

**【별표 1】**

**사건 등급평가 지침**

**1. 사건 등급평가를 위한 등급 분류체계는 아래와 같다.**

| 분류     | 등급 | 성 격                                                                     | 대표적인 사례                                                                                                 |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사고     | 7  | 한 국가 이외의 광범위한 지역으로 방사능 피해를 주는 대량의 방사성물질 방출 사고                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 구 소련의 체르노빌 원전 사고('86)</li> <li>· 일본 후쿠시마 원전 사고('11)</li> </ul> |
|        | 6  | 방사선 비상 계획의 전면적인 시행이 요구되는 정도의 방사능 피해를 주는 다량의 방사성물질 방출 사고                 |                                                                                                         |
|        | 5  | 방사선 비상 계획의 부분적인 시행이 요구되는 정도의 방사선 피해를 주는 제한된 양의 방사성물질 방출 사고              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 미국의 트리마일 아일랜드 원전 노심 용융 사고('79)</li> </ul>                      |
|        | 4  | 연간 허용 제한치 정도로 일반인이 피폭 받을 수 있는 비교적 소량의 방사성물질 방출 사고로서 음식물의 섭취 제한이 요구되는 사고 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 프랑스 세인트라우렌트 원전 사고('80)</li> <li>· 일본 JCO 임계 사건('99)</li> </ul> |
| 고장     | 3  | 사고를 일으키거나 확대시킬 가능성이 있는 안전 계통의 심각한 기능 상실                                 |                                                                                                         |
|        | 2  | 사고를 일으키거나 확대시킬 가능성은 없지만 안전계통의 재평가가 요구되는 고장                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 프랑스 시보 원전 냉각재 누설 사건('98)</li> </ul>                            |
|        | 1  | 기기 고장, 종사자의 실수, 절차의 결함으로 인하여 운전 요건을 벗어난 비정상적인 상태                        |                                                                                                         |
| 경미한 고장 | 0  | 정상 운전의 일부로 간주되며 안전성에 영향이 없는 고장                                          |                                                                                                         |

## 2. 시설의 사건 등급 분류방법은 아래와 같다.

### 가. 등급분류 기준

- 1) 등급은 사고·고장 또는 안전기능 저하 등으로 인하여 시설, 환경, 일반대중 및 작업자에 실질적으로 미친 영향을 고려하여 분류한다.
- 2) 등급분류체계에서 기여 인자별 분류기준은 다음과 같다.
  - 가) 소외 및 소내 영향에 관하여는 아래 기준에 따른다.

| 등급 | 소외 영향                                                                                           | 소내 영향                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | ○ $10^{16}$ Bq 이상의 I-131 등가 방사능의 소외 누출                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | ○ $10^{15}$ - $10^{16}$ Bq의 I-131 등가 방사능의 소외 누출                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | ○ $10^{14}$ - $10^{15}$ Bq의 I-131 등가 방사능의 소외 누출                                                 | ○ 수 % 이상의 노심 용융사고 또는 수 % 이상의 노심 내용물이 핵연료집합체에서 누출<br>○ 원전 이외의 시설에서 상기에 상응하는 방사성물질의 방출로 심각한 소외 영향이 우려되는 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | ○ 수 mSv 이상 피폭을 유발하는 방사성물질의 소외 누출<br>○ 주민이 사망하는 방사선원 분실, 방사성물질의 수송사고                             | ○ 0.1 % 이상의 노심 내용물이 핵연료 집합체에서 누출<br>○ 5 Gy 이상의 종사자 방사선 피폭<br>○ 원전 이외의 시설에서 회수가 불가능한 약 $10^{15}$ Bq 정도의 방사능 누출                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | ○ 결정집단이 수백 $\mu$ Sv 이상 피폭을 유발하는 방사성물질의 소외 누출<br>○ 일반주민에게 즉발 방사선 영향이 나타난 방사선원의 분실 또는 방사성물질 수송 사고 | ○ 작업자에게 전신 1 Gy, 피부 10 Gy의 방사선 피폭을 초래하거나 초래할 가능성이 있는 오염 사고<br>○ 원전 이외의 시설에서 회수가 가능한 약 $10^{15}$ Bq 정도의 방사능 누출                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  |                                                                                                 | ○ 연간피폭선량 제한치를 초과하는 종사자 피폭<br>○ 피폭이 연간선량제한치에 육박할 것이 우려되어 외과적인 의료조치가 필요한 경우<br>○ 운전영역에서 선원에서 1 m 거리에서 측정한 감마 및 중성자 조사량의 합이 50 mSv/h를 초과하는 경우<br>○ 설계상 예측되지 아니한 지역에 심각한 양의 방사성물질 존재 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ru-106 등가선량으로 약 <math>10^{11}</math> Bq에 상응하는 방사능을 함유한 액체폐기물에 의한 오염</li> <li>- Ru-106 등가선량으로 약 <math>10^{11}</math> Bq에 상응하는 고체폐기물의 흘림으로 표면 또는 공기중 오염수준이 운전구역 제한치의 10 배 이상 오염되는 경우</li> <li>- I-131 등가선량으로 약 <math>10^{10}</math> Bq에 상응하는 기체 방사성물질이 건물 내에 누설되는 경우</li> </ul> |

나) 심층방어 기능 저하에 관련된 사항에 대하여는 잠재적 고장에 의하여 사건이 실제로 발생된 것으로 가정하고 안전기능에 미치는 영향을 판단한 후에 아래 기준에 따라 분류한다.

(1) 사건이 실제 발생한 경우

| 발생 빈도 <sup>1)</sup><br>안전기능<br>이용가능도 <sup>2)</sup> | 예상된 사건               | 가능성 있는 사건            | 불가능한 사건              |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 완전 충족                                              | 0 등급                 | 1 등급                 | 2~3 등급               |
| 운전제한조건 충족                                          | 1~2 등급 <sup>3)</sup> | 2~3 등급 <sup>3)</sup> | 2~3 등급 <sup>3)</sup> |
| 적정                                                 | 2~3 등급 <sup>3)</sup> | 2~3 등급 <sup>3)</sup> | 2~3 등급 <sup>3)</sup> |
| 부적정                                                | 3 등급 <sup>4)</sup>   | 3 등급 <sup>4)</sup>   | 3 등급 <sup>4)</sup>   |

(2) 안전기능은 저하되었으나 실제 사건은 발생하지 않은 경우

| 발생 빈도 <sup>1)</sup><br>안전기능<br>이용가능도 <sup>2)</sup> | 예상된 사건               | 가능성 있는 사건 | 불가능한 사건 |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| 완전 충족                                              | 0 등급                 | 0 등급      | 0 등급    |
| 운전제한조건 충족                                          | 0 등급                 | 0 등급      | 0 등급    |
| 적정                                                 | 1~2 등급 <sup>3)</sup> | 1 등급      | 1 등급    |
| 부적정                                                | 3 등급                 | 2 등급      | 1 등급    |

<주1> 발생빈도

- 예상된 사건 : 시설의 정상 운전 중에 발생이 예상되는 사건. 다만, 제어 계통에 의하여 시설이 제어되는 과도상태는 포함하지 아니한다.
- 가능성 있는 사건 : 시설 수명기간 중 발생할 가능성이 "1% ( $3 \times 10^{-4}$ /년)" 정도인 사건
- 불가능한 사건 : 시설의 수명기간 중 발생이 거의 불가능한 설계 개념상의 사건으로서 "설계기준사고"라고 부르는 사건

<주2> 안전기능 이용가능도

- 완전충족 : 사건의 완화·종결에 필요한 안전계통과 기기들이 설계된 바 대로 운전 가능한 상태(다중성/다양성 유지)
- 운전제한조건 충족 : 사건의 완화·종결에 필요한 안전계통과 기기들이 기술지침서의 최소요건을 만족하는 정도에서 운전 가능한 상태
- 적정 : 사건의 완화·종결에 필요한 안전계통과 기기들이 운전제한조건을 만족하지 못하나 다른 안전계통에 의하여 안전기능이 유지되는 상태
- 부적정 : 관련 안전계통의 고장 손상으로 그 안전기능이 상실된 상태

<주3> 복수 등급에 해당될 경우 안전기능 이용가능도가 안전설비의 다중성 및 다양성에 의하여 여유를 가질 경우 낮은 등급 채택

<주4> 소내·외 영향평가지침에 따라 분류될 수 있는 사건

(3) 안전기능이 저하되었으나 출력운전중인 원자로에 영향을 주지 않은 경우

| 안전방벽 <sup>2)</sup> 여유도(수) | 잠재 최상위 등급 <sup>1)</sup> |         |         |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|
|                           | 5 내지 7 등급               | 3, 4 등급 | 1, 2 등급 |
| 3개 초과                     | 0 등급                    | 0 등급    | 0 등급    |
| 3                         | 1 등급                    | 0 등급    | 0 등급    |
| 2                         | 2 등급                    | 1 등급    | 0 등급    |
| 1 또는 0                    | 3 등급                    | 2 등급    | 1 등급    |

<주1> 잠재 최상위등급은 사건에 의하여 발생될 수 있는 최대 등급을 의미하며 이를 결정함에 있어 다음과 같은 일반원칙을 적용한다.

- 복수시설이 있는 부지의 경우, 해당시설에 대하여만 평가한다.
- 사건에 잠재된 방사능 양, 물리적·화학적 조성 및 방사능의 확산형태 등을 고려하여야 한다.
- 안전성평가에 사용된 가정 보다 실제 사건으로 영향을 받는 안전방벽의 결함으로 인하여 물리적으로 발생 가능한 상황을 고려하여야 한다.

<주2> 안전방벽은 안전기능을 유지하기 위하여 시설운전과는 별도로 마련된 안전 대비책을 말하는 것으로 운전제한조건에서 규정된 절차서, 행정관리, 능동 또는 피동형설비를 포함한다. (다중 개념은 적용하지 아니함)

#### 나. 등급의 결정

사건에 대한 등급 결정은 "2"의 "가"에 따라 등급을 분류한 후, 이중 가장 높은 등급을 택한다.

#### 다. 등급의 조정

- 1) "2"의 "가" 및 "나"에 따라 등급을 분류한 후, 추가 조정요인이 있으면 1 등급 상향 또는 하향 조정할 수 있다.
- 2) 등급을 1 등급 상향 조정할 수 있는 추가 요인은 다음과 같다.
  - 가) 공통 원인에 의한 고장
  - 나) 부적절한 절차
  - 다) 안전 문화의 결여. 안전문화 결여의 예는 다음과 같다.
    - (1) 대안에 대한 평가 없이 운전제한조건의 조치사항이나 절차의 위반
    - (2) 품질보증 수행상의 부적합
    - (3) 종사자 실수의 누적
    - (4) 방사성물질 외부 방출의 적정관리 실패 또는 피폭선량 관리체계의 부적절
    - (5) 고장을 경험한 후 시정조치를 취하지 아니함으로써 동일한 고장이 재발한 경우
- 3) "2" "가" "2)" "나)"의 "(2)"와 "(3)"에 따라 등급을 분류한 후, 다음의 어느 하나에 해당하는 조정요인이 있으면 1등급 하향 조정할 수 있다.
  - 가) 신뢰성 있는 운전의 재개를 위한 요구시간과 비교하여 보다 짧은 시간에 시정조치가 취하여진 경우
  - 나) 안전 계통의 시험주기보다 그 계통의 운전 불가능의 지속시간이 짧은 경우

#### 라. 등급의 최종 확인

"2"의 "가" 내지 "다"에 의하여 등급을 분류, 결정 및 조정한 후 다음의 등급별 정의에 적절하게 부합되는지를 최종 확인한다.

- 1) 0 등급 : 안전에 중요한 영향을 미치지 아니한 경우
- 2) 1 등급 : 허용된 운전범위를 이탈
- 3) 2 등급 : 안전 관점에서 중대한 고장
- 4) 3 등급 : 사고에 가까운 고장(심층 방어기능이 남아 있지 아니한 상태)

마. 출력운전중인 원자로에 영향을 미친 사건 발생빈도에 의한 사건 분류 예

1) 가압경수형 원자로

| 예상된 사건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 가능성 있는 사건                                                                                                                                                             | 불가능한 사건                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 원자로 정지<br>2. 부적절한 봉산 희석<br>3. 주급수 유량 상실<br>4. 안전밸브 또는 압력방출밸브와 같은 능동적 기기의 부적절한 작동에 의한 냉각재계통의 압력저하<br>5. 가압기의 정상살수 또는 보조 살수에 의한 냉각재계통의 부적절한 압력의 저하<br>6. 증기발생기의 세관을 통한 누설이 기술지침서의 기준을 초과하나 증기발생기의 세관 1개가 완전히 파단된 때 보다 적은 경우<br>7. 제어에 의하여 원자로 정지나 냉각이 가능한 동력변환계통의 누설<br>8. 원자로 냉각재계통의 누설이 있어도 제어에 의하여 원자로 정지나 냉각이 가능한 경우<br>9. 소외 교류전원 상실<br>10. 핵연료집합체가 부적절하게 장전된 상태에서의 운전<br>11. 핵연료 재장전 기간 중 단일 제어봉 집합체의 부적절한 인출<br>12. 경미한 핵연료취급 고장<br>13. 원자로냉각재펌프 회전자 고착을 제외한 냉각재의 강제순환 상실 또는 방해 | 1. 소형 원자로냉각재 상실<br>2. 증기발생기 튜브 1개의 완전 파단<br>3. 사용후핵연료 취급 중 1개의 집합체의 단순 낙하<br>4. 정상 충수능력을 초과하는 사용후핵연료 저장조의 냉각수 누출<br>5. 원자로냉각재가 여러 개의 안전밸브 또는 압력 방출밸브의 작동에 의하여 방출되는 경우 | 1. 대형 원자로냉각재 상실<br>2. 단일 제어봉 인출<br>3. 동력변환계통의 대형 배관 파단<br>4. 다른 사용후핵연료 집합체 상부로의 사용후핵연료 집합체 낙하 |

2) 가압중수형 원자로

| 예상된 사건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 가능성 있는 사건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 불가능한 사건                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. 원자로 정지<br>2. 부적절한 액체 제어제 희석<br>3. 주급수 유량 상실<br>4. 급수, 배수 및 압력방출밸브와 같은 능동형 기기의 부적절한 운전이나 고장에 의하여 원자로 냉각재계통의 압력제어가 불가능한 경우<br>5. 증기발생기의 세관을 통한 누설이 기술지침서의 기준을 초과하나 증기발생기의 세관 1개가 완전히 파단된 때 보다 적은 경우<br>6. 제어에 의하여 원자로 정지나 냉각이 가능한 원자로 냉각재계통의 누설<br>7. 제어에 의하여 원자로 정지나 냉각이 가능한 동력변환계통의 누설<br>8. 소외 교류전원 상실<br>9. 핵연료집합체가 부적절하게 장전된 상태에서의 운전<br>10. 경미한 핵연료취급 고장<br>11. 원자로냉각재펌프 정지<br>12. 1개 이상의 증기발생기에 급수 유량 상실<br>13. 1개 채널의 유량 막힘(70 % 이하)<br>14. 감속재의 냉각 상실<br>15. 컴퓨터 제어기능 상실<br>16. 계획되지 아니한 국부적인 반응도 증가 | 1. 소형 원자로냉각재 상실 (압력관 파단 포함)<br>2. 증기발생기의 튜브 1개의 완전 파단<br>3. 정상 충수 능력을 초과하는 사용후핵연료 저장조의 냉각수 누출<br>4. 원자로냉각재가 여러개의 안전밸브 또는 압력방출 밸브를 통하여 방출되는 경우<br>5. 사용후핵연료 손상 또는 압력방출 밸브를 통하여 방출되는 경우<br>6. 1개 채널의 유량 막힘 (70%이상)<br>7. 급수배관 파손<br>8. 감속재 상실<br>9. 종단차폐 냉각기능상실<br>10. 원자로 정지냉각 기능 상실<br>11. 예상치 아니한 반응도의 증가<br>12. 용수상실(기기냉각해수, 기기 냉각수)<br>13. 계기용 공기상실<br>14. 소내 전원 상실( 4급, 3급, 2급 또는 1급 ) | 1. 대형 원자로 냉각재 상실<br>2. 동력변환계통의 대형배관 파단 |

### 3) 연구용 원자로

| 예상된 사건                                                                                                                                            | 가능성 있는 사건                                                                                                                    | 불가능한 사건                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. 1차 계통 냉각 상실<br>2. 외부 전원 상실<br>3. 우회유동 조절 상실<br>4. 2차 계통 냉각상실<br>5. 반사체 냉각계통 냉각 상실<br>6. 기동시 부적절한 반응도 삽입<br>7. 제어봉의 부적절한 인출<br>8. 실험시료의 부적절한 인출 | 1. 1차 냉각재 누수<br>2. 1차 냉각계통 펌프 축 고착<br>3. 반사체 중수 누출<br>4. 반사체 중수 배관 파손<br>5. 원자로 수조에서의 핵연료 취급 중 낙하<br>6. 핵연료 저장조에서의 핵연료 취급 사고 | 1. 설계 지진 발생<br>2. 빔 튜브 파단<br>3. 유동차단에 의한 핵연료 손상 |